



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN NRO. CU-031-2025-UNSAAC

Cusco, 13 de enero de 2025.

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO:

VISTO, el Oficio Nro. 851-2024-VRAC-UNSAAC, signado con Expediente Nro. 800024, presentado por el **DR. LEONCIO ROBERTO ACURIO CANAL**, Vicerrector Académico (e) de la Institución, elevando actualización de **PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA**, para su aprobación, y;

CONSIDERANDO:

Que, según artículo 40° de la Ley Universitaria 30220, Cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país. Cada universidad determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de las prácticas preprofesionales, de acuerdo a sus especialidades. El currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y tecnológicos;

Que, el Art. 34° del Estatuto Universitario, concordante con el Art. 67 numeral 67.2.2 de la Ley Universitaria 30220, establece como atribución del Consejo de Facultad aprobar los currículos y planes de estudio formulados por las Escuelas Profesionales que integran la Facultad;

Que, con Resolución N° CU-203-2024-UNSAAC de 18 de abril de 2024, se aprueba la Directiva "ACTUALIZACIÓN DE PLAN CURRICULAR DE ESTUDIOS DE PREGRADO EN LA UNSAAC", elaborada por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, documento que comprende: Objeto, Finalidad, Base Legal, Alcance, Disposiciones Generales, Normas Específicas, Responsabilidades, cinco Disposiciones Complementarias y Finales;

Que, a través del Documento del Visto, el Vicerrector Académico (e) de la Institución, de acuerdo a lo previsto en los numerales 8 y 9 de la Directiva antes mencionada, hace de conocimiento que mediante Oficio Múltiple N° 31-2024-VRAC-UNSAAC y Oficio Múltiple N° 36-2024-VRAC-UNSAAC se solicitó a los Decanos de las Facultades, con la participación de la Comisión de Circulo de la Escuela Profesional presidida por el Director de la Escuela Profesional, Directores de los distintos Departamentos de Servicios, Director de Estudios Generales y el Director del Centro de Computo, remitir y sustentar las propuestas de actualización de los Planes Curriculares;

Que, por tal motivo, el Vicerrector Académico (e) de la Institución eleva el PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA, actualizado con las observaciones atendidas y aprobado por Resolución de Decanatura N° D-5245-2024-FIEEIM-UNSAAC, con cargo a dar cuenta a la Comisión Académica Permanente del Consejo Universitario (CAPCU), para su aprobación por el Consejo Universitario e implementación a partir del Año Académico 2025;

Que, de acuerdo al Art. 20° inciso g), concordante con el Art. 59° numeral 59.5, establece atribuciones del Consejo Universitario, concordar y ratificar los planes de estudios y de

trabajo propuestos por las unidades académicas de pre y Posgrado, centros e institutos.

Que, la propuesta de actualización del Plan Curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, ha sido puesta a consideración del Honorable Consejo Universitario, en Sesión Ordinaria efectuada en fecha 08 de enero de 2025, siendo ratificado por unanimidad;

Estando al acuerdo adoptado por este Órgano de Gobierno y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley y el Estatuto Universitarios;

RESUELVE:

PRIMERO.- RATIFICAR, el PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS, DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, aprobado por la Junta de Docentes conforme a la Resolución N° D-5245-2024-FIEEIM-UNSAAC; el documento comprende: Estructura Curricular, Plan de Estudios, que en forma de anexo constituye parte de la presente resolución.

SEGUNDO.- DISPONER al Jefe de la Unidad de Trámite Documentario notifique con la presente Resolución a la **FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA**, conforme a Ley.

TERCERO.- DISPONER que el Jefe de la Red de Comunicaciones, proceda a publicar la presente resolución, en la página web de la Institución www.unsaac.edu.pe.

El Vice Rectorado Académico y la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica, deberán adoptar las medidas complementarias necesarias para el cumplimiento de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

DR. L. ROBERTO ACURIO CANAL
RECTOR (e)

Tr.:

VRAC.-VRIN.-OCI.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.- U. DE MODERNIZACIÓN.- DIGA.- FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA.- ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS.- UNIDAD DE CENTRO DE COMPUTO.- ASESORÍA JURÍDICA.- IMAGEN INSTITUCIONAL.-RED DE COMUNICACIONES.-ARCHIVO CENTRAL.-ARCHIVO. LRAC/MMVZ/CASP.

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

ABOG. MARIA MYLUSKA VILLAGARCIA ZERECEDA
SECRETARIA GENERAL (e)

RESOLUCIÓN N° D-5245-2024-FIEEIM-UNSAAC

Cusco, 29 de noviembre de 2024.

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA:

VISTO: El Expediente N° 711556, remitido por la Mg. Karelía Medina Miranda, Directora de la Escuela Profesional de Ingeniería **Informática y de Sistemas** de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica, por el cual envía el Plan Curricular de Estudios de Pregrado en la UNSAAC de la Escuela Profesional de Ingeniería **Informática y de Sistemas**, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nro. CU-203-2024-UNSAAC, de fecha 18 de abril de 2024, se aprueba la directiva: "ACTUALIZACIÓN DE PLAN CURRICULAR DE ESTUDIOS DE PREGRADO EN LA UNSAAC", elaborada por el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco;

Que, con Resolución N° D-2261-2024-FIEEIM-UNSAAC, este Decanato toma conocimiento de la conformación de la comisión de actualización de plan curricular de estudios de pregrado en la UNSAAC, de la Escuela Profesional de Ingeniería **Informática y de Sistemas**, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica, por **acuerdo de la Junta de Docentes del Departamento Académico de Ingeniería Informática**;

Que, con Oficio N° 311-2024-EPIIS-FIEEIM-UNSAAC de fecha 28 de noviembre de 2024, la Mg. Karelía Medina Miranda, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería **Informática y de Sistemas** de esta Facultad, remite a este Decanato el Plan Curricular de Estudios de Pregrado de la Escuela Profesional de Ingeniería **Informática y de Sistemas**, aprobada en **Junta de Docentes del Departamento Académico de Ingeniería Informática**, para que en cumplimiento a los numerales 7, 8 y 9 de la Directiva de Actualización de Plan Curricular de Estudios de Pregrado en la UNSAAC, aprobado por Resolución Nro. CU-203-2024-UNSAAC, de fecha 18 de abril de 2024, sea analizado por la Comisión Académica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica;

Que, con Resolución N° D-2368-2024-FIEEIM-UNSAAC, de fecha 23 de mayo de 2024, el Decano conforma la Comisión Académica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica, por un periodo de dos años;

Que, en cumplimiento del numeral 1. de las Disposiciones complementarias y finales de la directiva: "ACTUALIZACIÓN DE PLAN CURRICULAR DE ESTUDIOS DE PREGRADO EN LA UNSAAC", la Comisión Académica de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica, bajo la presidencia del Decano, cumple con analizar y otorga opinión favorable al Plan Curricular de Estudios de Pregrado de la Escuela Profesional de Ingeniería **Informática y de Sistemas** de esta Facultad;

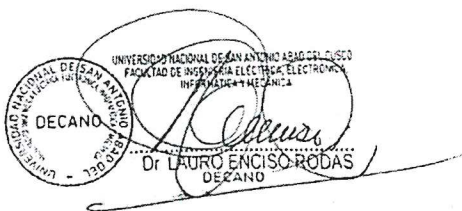
Estando a lo solicitado; de conformidad a la Resolución N° CU-203-2024-UNSAAC, de fecha 18 de abril de 2024 y a las atribuciones que le confiere a este Decanato la Ley Universitaria N° 30220 y Estatuto Universitario;

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR el PLAN CURRICULAR DE ESTUDIOS DE PREGRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica, en cumplimiento de la Directiva de Actualización de Plan Curricular de Estudios de Pregrado en la UNSAAC, aprobado por Resolución Nro. CU-203-2024-UNSAAC, de fecha 18 de abril de 2024.

SEGUNDO: ELEVAR AL VICERRECTORADO ACADÉMICO, el Plan Curricular de Estudios de Pregrado de la Escuela Profesional de Ingeniería **Informática y de Sistemas**, para que sea puesto a consideración de la Comisión Académica Permanente de Consejo Universitario, emita opinión y remita al Consejo Universitario para su aprobación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABADEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
DECANO
Dr. LAURO ENCISO RODAS
DECANO

Trans.:
VRAC
E.P. ING. INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS
DAII
Archivo.-
LER/iov.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Y DE SISTEMAS**

PLAN CURRICULAR 2024



NOVIEMBRE 2024

CUSCO - PERÚ

PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS

Rector:

Dr. Eleazar Crucinta Ugarte

Vicerrectora Académica:

Dra. Paulina Taco Llave

Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica:

Dr. Lauro Enciso Rodas

Director de Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

Mg. Karelía Medina Miranda

Director de Departamento Académico de Ingeniería Informática:

Dr. Dennis Iván Candia Oviedo

Comisión:

Dr. Edwin Carrasco Poblete

Dr. Luis Beltrán Palma Ttito

Mg. Iván César Medrano Valencia

PRESENTACIÓN

El presente Plan Curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica, responde a las exigencias de la Ley Universitaria 30220, dentro del marco de sus disposiciones, con sus principios fundamentales, entre otros, la búsqueda y difusión de la verdad, la calidad académica, la autonomía, la libertad de cátedra, el espíritu crítico y de investigación, la democracia institucional, la creatividad e innovación, la internacionalización, la ética pública y profesional; el modelo de Licenciamiento Institucional y las políticas de aseguramiento de la calidad entre otras normas que permiten la inserción del Perú en un contexto globalizado y altamente competitivo.

Siendo necesario contar con el presente currículo elaborado en concordancia con el Modelo Educativo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco enmarcado en el modelo de la formación basada en competencias, alcanzado por el Vicerrectorado Académico. La utilización de este enfoque permite expresar mejor las capacidades que tienen los egresados al momento de completar sus estudios, lo cual facilita el proceso de transición que ocurre entre el término de los estudios y la incorporación al ejercicio laboral.

La inserción laboral al término de la carrera, tanto los empleadores como los propios egresados tienen más información respecto a lo que son capaces de hacer o en lo que se pueden desempeñar con calidad y eficiencia, siendo la institución la garante formadora profesional. La formación basada en competencias implica también grandes desafíos para la docencia universitaria, la incorporación de la práctica temprana y del “saber hacer” como un elemento central del currículo y la formación. Se hace indispensable producir un cambio en la función del profesor, tradicionalmente centrada en la enseñanza, a otra cuyo eje es el logro de los aprendizajes, para lo cual el estudiante pasa a ser el principal gestor de su propio aprendizaje. Por otro lado, el currículo también contempla el desarrollo de las competencias formativas en la investigación y la responsabilidad social en las diferentes asignaturas del Plan de estudios que favorecen la práctica investigativa, el compromiso social y el respeto por el medio ambiente con la articulación de asignaturas que consideran en sus sumillas el desarrollo de dichas competencias.

La Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de sistemas consecuente con los principios de la Universidad viene formando profesionales altamente calificados con capacidad creativa e innovadora, con sólida formación humanística, tecnológica y científica, orientada intensamente a atender las necesidades cambiantes del desarrollo socioeconómico del país, aportando con alta moral, ética, valores y dinamismo a la plena total transformación de la sociedad para el logro de su bienestar, sustentándonos en la búsqueda continua de la excelencia académica, calidad de la enseñanza, con nuevas tecnologías, ética docente, con la seguridad que nuestros futuros profesionales sean capaces de tomar decisiones libres y justas con humildad, elevado criterio de responsabilidad social, basándose en su profundo conocimiento de la realidad nacional y de su entorno internacional, conscientes de los retos que deben enfrentar como consecuencia de la globalización de la economía, de los mercados y de la desregulación internacionalización de las organizaciones a nivel mundial.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
ÍNDICE.....	4
I. ESTRUCTURA CURRICULAR	5
I.1. Áreas Curriculares.....	5
I.1.1. Estudios Generales	6
I.1.2. Estudios Específicos	6
I.1.3. Estudios de Especialidad.....	6
I.1.4. Actividades Extracurriculares.....	6
I.1.5. Prácticas Pre profesionales.....	6
II. PLAN DE ESTUDIOS	8
II.1. Malla Curricular.....	8
II.2. Plan de estudios.....	8
II.3. Plan de estudios semestralizado	12
II.4. Sumillas	15
II.5. Tabla de equivalencias	43

I. ESTRUCTURA CURRICULAR

I.1. Áreas Curriculares

Las áreas curriculares establecidas para la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas se detallan a continuación:

Tabla 1. Rasgo del Perfil

ÁREA CURRICULAR		RASGOS DEL PERFIL
Estudios Generales	17%	
Estudios Específicos	42%	Conocer: Paradigmas de programación, modelos de datos, metodologías de desarrollo de software, normas y estándares de calidad, tecnologías de internet, normas y estándares de calidad. Describir tipos de redes, protocolos y esquemas de seguridad. Identificar dispositivos lógicos programables. Saber: Diseñar algoritmos eficientes, bases de datos, procesos eficientes de consulta proyectos de sistemas computacionales. Seleccionar paradigmas de programación, metodologías de desarrollo de software, metodologías de software embebido. Integrar tecnologías de internet. Desarrollar aplicaciones cliente servidor distribuidas. Asegurar la calidad de los sistemas de información. Saber ser y convivir Aprender de manera autónoma, responsabilidad ética, trabajos en equipo inter y multidisciplinario, crítico, reflexivo emprendedor e innovador conciencia social, crecimiento profesional y personal, responsabilidad ecológica
Estudios de Especialidad	34%	Conocer: Conocer fundamentos de análisis de algoritmos, modelos de datos, metodologías de desarrollo de software, metodologías de desarrollo de software embebido, herramientas para administrar BD, tecnologías de internet, normas y estándares de calidad. Describir tipos de redes, protocolos y esquemas de seguridad. Identificar dispositivos lógicos programables. Saber Procesos eficientes de consulta proyectos de sistemas computacionales. Seleccionar paradigmas de programación, metodologías de desarrollo de software, metodologías de software embebido. Integrar tecnologías de internet. Desarrollar aplicaciones cliente servidor distribuidas. Asegurar la calidad de los sistemas de información. Saber ser y convivir Aprender de manera autónoma, responsabilidad ética, trabajos en equipo inter y

		multidisciplinario, crítico, reflexivo emprendedor e innovador conciencia social, crecimiento profesional y personal, responsabilidad ecológica
Actividades Extracurriculares	5%	Desarrollar actividades de carácter recreativo cultural y social que complementen su formación integral profesional
Prácticas Pre profesionales	2%	Articular la formación académica profesional con centros, instituciones dedicadas y orientadas al campo profesional
TOTAL	100%	

I.1.1. Estudios Generales

Está orientado a desarrollar integralmente al estudiante universitario de la UNSAAC y para cuyo fin se implementan las dimensiones de:

- **Desarrollo personal y social.** Vale decir, que como persona tenga una actuación ética, siempre buscando su autorrealización y la construcción de un proyecto de vida que se integra a su compromiso social. Que desarrolle su capacidad crítica y autocrítica y de apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
- **Desarrollo académico profesional.** Mediante el fortalecimiento de habilidades cognitivas y cognoscitivas como la capacidad de: análisis y síntesis, de organización, planificación, resolución de problemas y de toma de decisiones. Gestione conocimientos generales básicos, así como los que se encaminan hacia la profesión elegida. Que utilice sus habilidades lingüísticas para la comunicación académica oral y escrita.
- **Desarrollo de una cultura investigadora.** A través de procesos de indagación para generar nuevas ideas (creatividad), de organización y de habilidades para trabajar de forma autónoma procesos de investigación.

I.1.2. Estudios Específicos

Conformada por disciplinas fundamentales para la escuela profesional. Promueve la formación que dota de identidad a una profesión determinada, se orienta hacia la adquisición de un conocimiento y experiencia práctica de una disciplina. Se integra por asignaturas que proporcionan conocimientos teóricos y metodológicos de un campo disciplinario y práctico del ejercicio profesional.

I.1.3. Estudios de Especialidad

Dirigida a la profundización de una disciplina determinada, se orienta a ofrecer competencias profesionales para la redefinición de la formación profesional en el marco de las transformaciones habidas en las calificaciones profesionales derivadas de los cambios socio productivos en la región y de las formas de intervención en los mercados de trabajo

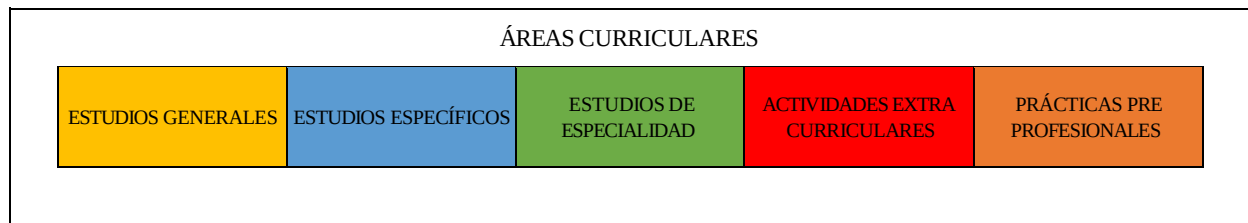
I.1.4. Actividades Extracurriculares

SINEACE define como: “actividades del ámbito cultural, deportivo, artístico o académico que no se circunscriben al plan de estudios, pero constituyen el complemento de las actividades curriculares en pos de la formación integral de los estudiantes.

I.1.5. Prácticas Pre profesionales:

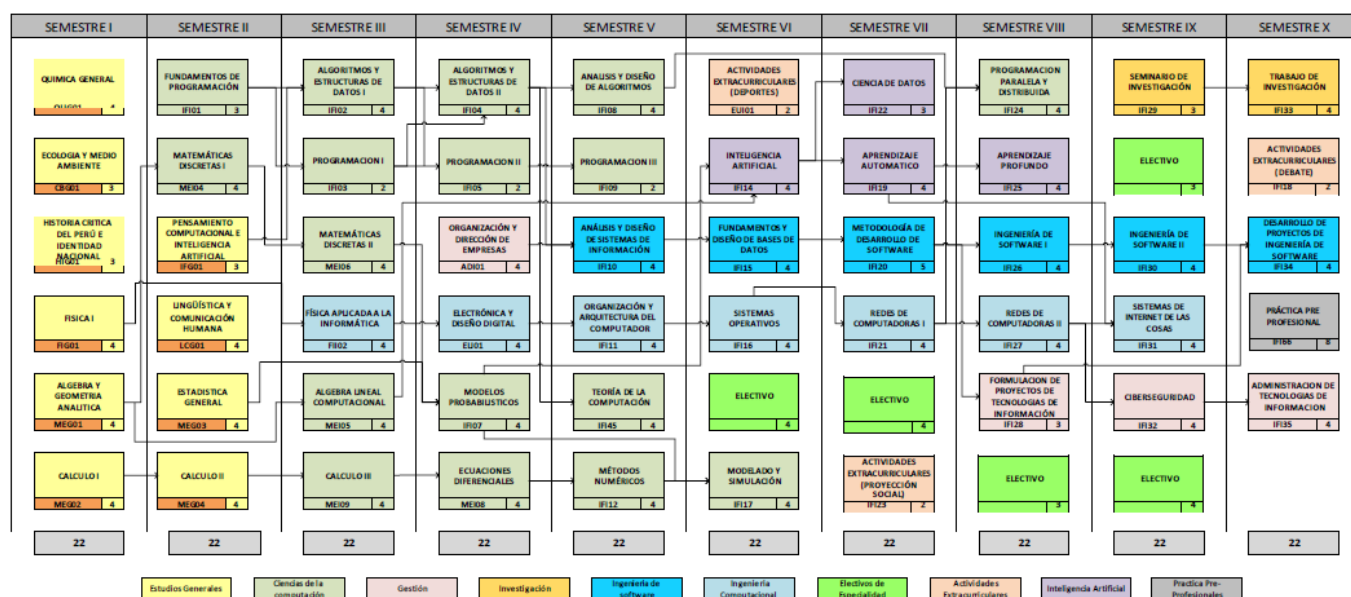
Orientada a coadyuvar al desarrollo de las competencias de formación académica- profesional a través de la aplicación de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en una situación real de trabajo o desempeño en una institución de gestión pública o privada. Además, sirve

para validar la relación de los conocimientos teóricos y prácticos desarrolladas en los procesos académicos.



II. PLAN DE ESTUDIOS

II.1. Malla Curricular



Resumen de la malla curricular:

	Número de		Porcentaje de	
	Cursos	Créditos	Cursos	Créditos
Estudios Generales	10	37	17%	17%
Estudios Específicos	25	94	42%	43%
Estudios de Especialidad	20	75	34%	34%
Actividades Extracurriculares	3	6	5%	3%
Practicas Pre profesionales	1	8	2%	4%
TOTAL	59	220	100%	100%

II.2. Plan de estudios

Conjunto sistematizado de componentes curriculares (asignaturas, talleres, seminarios, módulos, prácticas, laboratorios o actividades) necesarias para concluir una profesión académica y obtener un grado y/o título. En él se registran: la categoría, los semestres, códigos, nombre de la asignatura, número de horas, número de créditos y prerrequisitos.

ESTUDIOS GENERALES

COD	ASIGNATURA	CR	REQ1	REQ2
QUG01	QUÍMICA GENERAL	4		
MEG01	ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA	4		
HIG01	HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL	3		
FIG01	FÍSICA I	4		
CBG01	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	3		
MEG02	CÁLCULO I	4		
LCG01	LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA	4		
MEG03	ESTADÍSTICA GENERAL	4		
IFG01	PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	3		
MEG04	CÁLCULO II	4	MEG02	

37 10**ESTUDIOS ESPECÍFICOS**

COD	ASIGNATURA	CR	REQ1	
IFI01	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3		
MEI04	MATEMÁTICAS DISCRETAS I	4	MEG01	
IFI02	ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS I	4	IFI01	IFG01
IFI03	PROGRAMACIÓN I	2	IFI01	
MEI05	ALGEBRA LINEAL COMPUTACIONAL	4	MEG01	
FII02	FÍSICA APLICADA A LA INFORMÁTICA	4	FIG01	
MEI06	MATEMÁTICA DISCRETAS II	4	MEI04	
MEI09	CÁLCULO III	4	MEI03	
IFI04	ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II	4	IFI02	IFI03
IFI05	PROGRAMACIÓN II	2	IFI02	
ADI01	ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	4	60 Cr.	
ELI01	ELECTRÓNICA Y DISEÑO DIGITAL	4	FII02	
IFI07	MODELOS PROBABILÍSTICOS	4	MEI06	
MEI08	ECUACIONES DIFERENCIALES	4	MEI09	
IFI08	ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS	4	IFI04	
IFI09	PROGRAMACIÓN III	2	IFI05	
IFI10	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4	IFI04	ADI01
IFI11	ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR	4	ELI01	
IFI12	MÉTODOS NUMÉRICOS	4	MEI08	
IFI14	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	4	MEI05	IFI07
IFI15	FUNDAMENTOS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS	4	IFI10	
IFI16	SISTEMAS OPERATIVOS	4	IFI11	
IFI20	METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE	5	IFI15	
IFI21	REDES DE COMPUTADORAS I	4	IFI16	
IFI26	INGENIERÍA DE SOFTWARE I	4	IFI20	

94 25

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD OBLIGATORIOS

COD	ASIGNATURA	CR	REQ1	REQ2
IFI13	TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN	4	IFI04	
IFI17	MODELADO Y SIMULACIÓN	4	IFI07	IFI12
IFI19	APRENDIZAJE AUTOMÁTICO	4	IFI14	
IFI22	CIENCIA DE DATOS	3	IFI14	
IFI24	PROGRAMACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA	4	IFI21	IFI08
IFI25	APRENDIZAJE PROFUNDO	4	IFI19	
IFI27	REDES DE COMPUTADORAS II	4	IFI21	
IFI28	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	IFI20	
IFI30	INGENIERÍA DE SOFTWARE II	4	IFI26	
IFI31	SISTEMAS INTERNET DE LA COSAS	4	IFI27	IFI19
IFI32	CIBERSEGURIDAD	4	IFI27	
IFI34	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	4	IFI28	IFI30
IFI35	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4	IFI32	

50 13**ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD ELECTIVOS**

COD	ASIGNATURA	CR	REQ1	REQ2
IFI40	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB	3	IFI26	
IFI41	DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES	4	IFI26	
IFI45	COMPILADORES	4	IFI13	
IFI42	REDES COMPLEJAS	4	IFI08	
IFI43	PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL	3	IFI25	
IFI44	COMPUTACIÓN GRÁFICA I	3	IFI04	IFI05
IFI46	TÓPICOS AVANZADOS EN REDES	3	IFI27	
IFI47	ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO	3	IFI27	
IFI48	VISIÓN COMPUTACIONAL	4	IFI25	
IFI49	INTELIGENCIA ARTIFICIAL ROBÓTICA	4	IFI14	
IFI50	BIOINFORMÁTICA	4	IFI19	
IFI51	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	3	ADI01	
IFI52	INGENIERÍA ECONÓMICA	3	ADI01	
IFI53	GESTIÓN DE PROYECTOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	IFI28	
IFI54	CONTROL Y AUDITORIA INFORMÁTICA	3	IFI26	
IFI55	BLOCKCHAIN	3	IFI26	IFI27
IFI56	COMPUTACIÓN GRÁFICA II	3	IFI44	
IFI57	ALGORITMOS AVANZADOS	4	IFI13	
IFI58	COMPUTACIÓN CUÁNTICA	4	IFI57	
IFI59	COMPUTACIÓN SIMBÓLICA	4	IFI45	
IFI60	GEOMETRÍA COMPUTACIONAL	4	IFI44	
MEI65	INVESTIGACIÓN OPERATIVA	4	MEI05	
IFI65	INGENIERIA DE SOFTWARE III	4	IFI30	

81 23

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

COD	ASIGNATURA	CR	REQ1	REQ2
EUI01	DEPORTE	2	100 Cr.	
IFI23	PROYECCIÓN SOCIAL	2	120 Cr.	
IFI18	DEBATE	2	180 Cr.	
IFI67	ACTIVIDADES	2	60 Cr.	
		8	4	

SEMINARIO

COD	ASIGNATURA	CR	REQ1	REQ2
IFI29	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN	3	170 Cr.	
IFI33	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	4	IFI29	
		7	2	

PRÁCTICA PRE PROFESIONALES

COD	ASIGNATURA	CR	REQ1	REQ2
IFI66	PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES	8	180 Cr.	
		8	1	

II.3. Plan de estudios semestralizado

PRIMER SEMESTRE

COD	ASIGNATURA	CR	HT	HP	REQ1	REQ2
QUG01	QUÍMICA GENERAL	4	3	2		
MEG01	ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA	4	3	2		
HIG01	HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL	3	2	2		
FIG01	FÍSICA I	4	3	2		
CBG01	ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	3	2	2		
MEG02	CÁLCULO I	4	3	2		

Total Cr. 22

SEGUNDO SEMESTRE

COD	ASIGNATURA	CR	HT	HP	REQ1	REQ2
LCG01	LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA	4	3	2		
MEG03	ESTADÍSTICA GENERAL	4	3	2		
IFG01	PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	3	2	2		
MEG04	CÁLCULO II	4	3	2	MEG02	
IFI01	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3	2	2		
MEI04	MATEMÁTICAS DISCRETAS I	4	3	2	MEG01	

Total Cr. 22

TERCER SEMESTRE

COD	ASIGNATURA	CR	HT	HP	REQ1	REQ2
IFI02	ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS I	4	3	2	IFI01	IFG01
IFI03	PROGRAMACIÓN I	2	0	4	IFI01	
MEI05	ALGEBRA LINEAL COMPUTACIONAL	4	3	2	MEG01	
FII02	FÍSICA APLICADA A LA INFORMÁTICA	4	3	2	FIG01	
MEI06	MATEMÁTICA DISCRETAS II	4	3	2	MEI04	
MEI09	CÁLCULO III	4	3	2	MEG04	

Total Cr. 22

CUARTO SEMESTRE

COD	ASIGNATURA	CR	HT	HP	REQ1	REQ2
IFI04	ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II	4	3	2	IFI02	IFI03
IFI05	PROGRAMACIÓN II	2	0	4	IFI02	IFI03
ADI01	ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS	4	3	2	60 Cr.	
ELI01	ELECTRÓNICA Y DISEÑO DIGITAL	4	3	2	FII02	
IFI07	MODELOS PROBABILÍSTICOS	4	3	2	MEI06	MEG03
MEI08	ECUACIONES DIFERENCIALES	4	3	2	MEI09	

Total Cr. 22

QUINTO SEMESTRE

COD	ASIGNATURA	CR	HT	HP	REQ1	REQ2
IFI08	ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS	4	3	2	IFI04	
IFI09	PROGRAMACIÓN III	2	0	4	IFI05	
IFI10	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4	3	2	IFI04	ADI01
IFI11	ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR	4	3	2	ELI01	
IFI12	MÉTODOS NUMÉRICOS	4	3	2	MEI08	
IFI13	TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN	4	3	2	IFI04	

Total Cr. 22

SEXTO SEMESTRE

COD	ASIGNATURA	CR	HT	HP	REQ1	REQ2
IFI14	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	4	3	2	MEI05	
IFI15	FUNDAMENTOS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS	4	3	2	IFI10	
IFI16	SISTEMAS OPERATIVOS	4	3	2	IFI11	
IFI17	MODELADO Y SIMULACIÓN	4	3	2	IFI07	IFI12
EUI01	DEPORTE	2	0	4	100 Cr.	
	ELECTIVO DE ESPECIALIDAD	4				

Total Cr. 22

SÉPTIMO SEMESTRE

COD	ASIGNATURA	CR	HT	HP	REQ1	REQ2
IFI19	APRENDIZAJE AUTOMÁTICO	4	3	2	IFI14	
IFI20	METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE	5	3	4	IFI15	
IFI21	REDES DE COMPUTADORAS I	4	3	2	IFI16	
IFI22	CIENCIA DE DATOS	3	2	2	IFI14	
IFI23	PROYECCIÓN SOCIAL	2	0	4	120 Cr.	
	ELECTIVO DE ESPECIALIDAD	4				

Total Cr. 22

OCTAVO SEMESTRE

COD	ASIGNATURA	CR	HT	HP	REQ1	REQ2
IFI24	PROGRAMACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA	4	3	2	IFI21	IFI08
IFI25	APRENDIZAJE PROFUNDO	4	3	2	IFI19	
IFI26	INGENIERÍA DE SOFTWARE I	4	3	2	IFI20	
IFI27	REDES DE COMPUTADORAS II	4	3	2	IFI21	
IFI28	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	2	2	IFI20	
	ELECTIVO DE ESPECIALIDAD	3				

Total Cr. 22

NOVENO SEMESTRE

COD	ASIGNATURA	CR	HT	HP	REQ1	REQ2
IFI29	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN	3	2	2	170 Cr.	
IFI30	INGENIERÍA DE SOFTWARE II	4	3	2	IFI26	
IFI31	SISTEMAS INTERNET DE LA COSAS	4	3	2	IFI27	IFI19
IFI32	CIBERSEGURIDAD	4	3	2	IFI27	
	ELECTIVO DE ESPECIALIDAD	4				
	ELECTIVO DE ESPECIALIDAD	3				

Total Cr. 22

DÉCIMO SEMESTRE

COD	ASIGNATURA	CR	HT	HP	REQ1	REQ2
IFI33	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	4	3	2	IFI29	
IFI34	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	4	3	2	IFI28	IFI30
IFI35	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4	3	2	IFI32	
IFI18	DEBATE	2	0	4	180 Cr.	
IFI66	PRÁCTICA PRE PROFESIONALES	8	0	16	180 Cr.	

Total Cr. 22

II.4. Sumillas

Constituye el elemento generador del perfil profesional en ella se describe de manera breve un conjunto de aprendizajes para desarrollar la competencia y en la gestión del sílabo, tiene como estructura los siguientes componentes:

1. Naturaleza: señala si la asignatura pertenece a estudios generales, específicos, especialidad, actividades extracurriculares o práctica pre profesional.
2. Carácter o modo: El curso es teórico, práctico o teórico-práctico
3. Propósito: Es el señalamiento del rasgo del perfil académico profesional que desarrollará la asignatura. Estas están expresadas en competencias.
4. Ejes o contenido: Son los ejes o contenidos culturales que se tratarán.

Código: MEG01	Asignatura: ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA		
Semestre: 1	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: : ---			
SUMILLA: La asignatura de Matemática I es de formación general de naturaleza teórico - práctica. Se busca desarrollar la capacidad de utilizar los conceptos y propiedades de lógica, sistema de números reales, matrices, relaciones y funciones aplicados a su formación profesional. La asignatura se vincula con la competencia genérica CG-02. Se desarrollarán los siguientes contenidos: Lógica, Sistema de los números Reales, Funciones-Funciones especiales, Función exponencial y logarítmica, Modelos Lineales y no lineales, Sistema de ecuaciones lineales, Matrices y determinantes y Funciones trigonométricas. Al finalizar la asignatura, el estudiante utilizará los conceptos de lógica, sistema de números reales, matrices, relaciones y funciones para resolver problemas concretos con una prueba de desarrollo.			

Código: HIG01	Asignatura: HISTORIA CRÍTICA DEL PERÚ E IDENTIDAD NACIONAL		
Semestre: 1	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: : ---			
SUMILLA: La asignatura de Historia crítica del Perú e identidad nacional es de naturaleza teórico-práctica. A partir del conocimiento de la asignatura, los estudiantes reflexionarán sobre el proceso histórico peruano y sobre la necesidad de consolidar la identidad nacional. El curso se vincula con las competencias genéricas CG-03. Se desarrollan los siguientes ejes temáticos: Perú antiguo: logros y alcances de la sociedad peruana en la etapa autónoma, periodo de la dependencia: organización de la sociedad colonial y movimientos anticoloniales, Periodo republicano: problemas y posibilidades. Al finalizar la asignatura, el estudiante presentará un ensayo sobre una propuesta de solución a una determinada problemática histórico social del Perú.			

Código: FIG01	Asignatura: FÍSICA I		
Semestre: 1	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: : ---			
SUMILLA: La asignatura Física I es de naturaleza teórico práctica y experimental. Se busca desarrollar la capacidad de utilizar los conceptos fundamentales de la mecánica clásica a nivel elemental en la solución de problemas. La asignatura se vincula con la competencia genérica CG-02. Se desarrollarán los siguientes contenidos: Cinemática y Estática, Dinámica de una partícula, Dinámica de un sistema de partículas, Dinámica del cuerpo rígido. Al finalizar la asignatura, el estudiante utilizará los conceptos fundamentales de la mecánica para resolver problemas concretos en evaluaciones escritas y presentación de reportes de los trabajos experimentales.			

Código: QUG01	Asignatura: QUÍMICA GENERAL		
Semestre: 1	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: : ---			
SUMILLA: La asignatura Química General es de naturaleza teórico práctica y experimental. Se busca desarrollar la capacidad de utilizar los conceptos fundamentales de la química en la solución de problemas. La asignatura se vincula con la competencia genérica CG-02. Se desarrollarán los siguientes contenidos: Química moderna, introducción a la química cuántica, estados de la materia, reacciones químicas y estequiometría. Tópicos especiales de química. Al finalizar la asignatura, el estudiante utilizará los conceptos fundamentales de la química para resolver problemas concretos en una evaluación escrita y en el laboratorio.			

Código: CBG01	Asignatura: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE		
Semestre: 1	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: : ---			
SUMILLA: La asignatura Ecología y medioambiente es de naturaleza teórico práctica. Busca desarrollar la capacidad plantear soluciones adecuadas de prevención frente a problemas ambientales considerando la normatividad ambiental vigente y actuando con responsabilidad social universitaria en tránsito al desarrollo sostenible. El curso se vincula con la competencia genérica CG-03. Contenidos Se desarrollarán los siguientes contenidos: Noción de Ecosistema. Dinámica. Flujos de energía. Ciclos biogeoquímicos. Componentes abióticos del sistema, componentes bióticos, Biodiversidad, Problemática ambiental de la región. Al finalizar la asignatura, en una exposición, el estudiante sustentará el informe final de un proyecto que formula acciones medioambientales.			

Código: MEG02	Asignatura: CÁLCULO I		
Semestre: 1	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: : ---			
SUMILLA: La asignatura de Cálculo II es de formación general de naturaleza teórico - práctica. Se busca desarrollar la capacidad de utilizar los conceptos y propiedades de funciones vectoriales y funciones de varias variables aplicados a su formación profesional. La asignatura se vincula con la competencia genérica CG-02. Se desarrollarán los siguientes contenidos: Funciones vectoriales de una variable real, Funciones reales de varias variables y derivadas parciales, Aplicaciones de derivadas parciales y Integrales Múltiples y sus aplicaciones. Al finalizar la asignatura, el estudiante utilizará los conceptos de funciones vectoriales y funciones de varias variables para resolver problemas concretos con una prueba de desarrollo.			

Código: LCG01	Asignatura: LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA		
Semestre: 2	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: : ---			
SUMILLA: La asignatura de Lingüística y Comunicación Humana pertenece a estudios generales y es de naturaleza teórico - práctica. Busca desarrollar la capacidad de producto textos académicos con coherencia y corrección idiomática. La asignatura se vincula con la competencia genérica CG-01. Se desarrollarán los siguientes contenidos: Ortonormativa, vicios del lenguaje, texto académico, sistematización bibliográfica y comunicación académica. Al finalizar la asignatura, el estudiante sustentará un texto académico en una plenaria.			

Código: MEG03	Asignatura: ESTADÍSTICA GENERAL		
Semestre: 2	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: : ---			
SUMILLA: El curso Estadística General es de naturaleza teórico-práctica. Se busca desarrollar la capacidad de interpretar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las técnicas estadísticas e inferenciales, utilizando un software estadístico. El curso se vincula con las competencias genéricas CG-02. Se desarrollarán los siguientes contenidos: Generalidades y estadística descriptiva: Conceptos fundamentales, áreas y rol de la estadística. Organización y representación gráfica según tipo de variables estadísticas (univariados y bivariados). Medidas de resumen estadístico. Probabilidad: Introducción, fenómeno y experimento aleatorio, conceptos fundamentales de probabilidad clásica y axiomática, probabilidad condicional y Teorema de Bayes. Variables aleatorias discretas y continuas. Distribuciones de probabilidad de variable aleatoria discreta y continua. Estadística Inferencial: Estimación puntual y por intervalos. Pruebas de hipótesis. Correlación y regresión lineal simple. Al finalizar el curso Estadística General, los estudiantes expondrán los resultados obtenidos a partir de la aplicación de técnicas estadísticas inferenciales con el apoyo de software estadístico.			

Código: IFG01	Asignatura: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL		
Semestre: 2	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: : ---			
SUMILLA: La asignatura Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial es de naturaleza teórico práctica. Busca desarrollar la capacidad de utilizar el pensamiento computacional y la inteligencia artificial en el contexto académico y científico para resolver problemas de su especialidad. El curso se vincula con la competencia genérica CG-04. Contenidos Se desarrollarán los siguientes contenidos: • Pensamiento Computacional: Algorítmica y programación • Tecnologías Informáticas e Inteligencia Artificial: Gestión y Visualización de Datos Resultados de aprendizaje o desempeños Al finalizar el curso, en una exposición, el estudiante sustentará el informe final de un proyecto integral de uso de pensamiento computacional e inteligencia artificial en el ámbito de su especialidad.			

Código: MEG04	Asignatura: CÁLCULO II		
Semestre: 2	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: MEG02: CÁLCULO I			
SUMILLA: La asignatura de Cálculo II es de formación general de naturaleza teórico - práctica. Se busca desarrollar la capacidad de utilizar los conceptos y propiedades de funciones vectoriales y funciones de varias variables aplicados a su formación profesional. La asignatura se vincula con la competencia genérica CG-02. Se desarrollarán los siguientes contenidos: Funciones vectoriales de una variable real, Funciones reales de varias variables y derivadas parciales, Aplicaciones de derivadas parciales y Integrales Múltiples y sus aplicaciones. Al finalizar la asignatura, el estudiante utilizará los conceptos de funciones vectoriales y funciones de varias variables para resolver problemas concretos con una prueba de desarrollo.			

Código: IFI01	Asignatura: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN		
Semestre: 2	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: : ---			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos de modalidad teórico – práctico. Permite al estudiante conocer y aplicar fundamentos de algorítmica y programación en la solución de problemas computacionales que contribuyen al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos. Sus principales ejes temáticos son: Introducción a la algorítmica y programación, estructuras de control, selectivas y repetitivas, variables y parámetros. Eventos condicionales, Modularidad, Funciones, retorno de valores, parámetros por defecto y en cualquier orden, iteración, recursión: tipos de recursión, Estructuras: estructuras de ensamblamiento, Librerías, cadenas, arreglos unidimensionales y multidimensionales.			

Código: MEI04	Asignatura: MATEMÁTICAS DISCRETAS I		
Semestre: 2	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: MEG01: ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA			
SUMILLA: Es una asignatura específica de la Escuela Profesional de naturaleza teórica y práctica dentro de la formación de Estudios Generales, tiene el propósito de gestionar conocimientos generales básicos sobre matemáticas discretas que permitan resolver problemas del sistema de control. Los ejes por desarrollar son: Teoría de Conjuntos, Inducción matemática, Técnicas Básicas de Conteo, Combinatoria, Relaciones y Funciones, Teoría de números y Ecuaciones de Recurrencia. Todas las unidades de aprendizaje deben estar orientadas a la solución de problemas computacionales.			

Código: IFI02	Asignatura: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS I		
Semestre: 3	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI01: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN IFG01: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos de modalidad teórico – práctico. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar conceptos de abstracción de datos y objetos en la solución de problemas de computacionales que contribuyen al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos. Sus principales ejes temáticos son: Paradigma orientado a objetos: Clases y objetos, atributos, métodos, encapsulación, abstracción, herencia, delegación, composición, polimorfismo, mutación, enlace dinámico, paso de mensajes, ; Estructura de datos: Tipo puntero, Estructura de datos dinámicas lineales: Estructura de datos dinámicas lineales: Aplicaciones con Punteros, Estructuras de datos dinámicas lineales: Listas: simples, dobles, circulares, Pilas, Colas: Binomiales, Colas de prioridad			

Código: FII02	Asignatura: FÍSICA APLICADA A LA INFORMÁTICA		
Semestre: 3	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: FIG01: FÍSICA I			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar los principios fundamentales y leyes de la física aplicada a la ingeniería informática a través de aplicaciones prácticas y resolución de problemas. Los ejes por desarrollar son: Electricidad, electromagnetismo, ondas electromagnéticas y fundamentos de electrónica. Todos los ejes por desarrollar deben estar orientados a la solución de problemas computacionales			

Código: IFI03	Asignatura: PROGRAMACIÓN I		
Semestre: 3	Créditos: 2	Horas teóricas: 0	Horas prácticas: 4
PRERREQUISITOS: IFI01: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos de modalidad teórico – práctico. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar conceptos de abstracción de datos y objetos en la solución de problemas de computación, utilizando lenguajes de programación de alto nivel que Contribuyen al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos. Sus principales ejes temáticos son: Aplicaciones con Modularidad (Funciones de orden superior y funciones anónimas, funciones lambda), Estructuras de datos fundamentales: Tuplas, Listas, Diccionarios, Conjuntos a nivel de usuario, Aplicaciones con estructuras de datos estáticas: arreglos unidimensionales y multidimensionales, algoritmos fundamentales. Aplicaciones con Punteros, Paradigma orientado a objetos: Clases y objetos, encapsulamiento, herencia, polimorfismo y mutación), Aplicaciones con Punteros, Estructuras de datos dinámicas lineales: Listas enlazadas: simples, dobles, circulares, Pilas, Colas: Binomiales, colas de prioridad.			

Código: MEI06	Asignatura: MATEMÁTICA DISCRETAS II		
Semestre: 3	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: MEI04: MATEMÁTICAS DISCRETAS I			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, correspondiente al área curricular de ciencias básicas de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender evaluar los diferentes conceptos asociados a la matemática discreta para la computación. Los ejes por desarrollar son: Teoría de grafos, Árboles, operaciones binarias, Semigrupos, Lenguajes y Maquinas de estado finito, Algoritmos Criptográficos. Todos los ejes temáticos deben estar orientados a la solución de problemas computacionales y a la escritura de los algoritmos correspondientes.			

Código: MEI09	Asignatura: CALCULO III		
Semestre: 3	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: MEG04: CÁLCULO II			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos, de modalidad teórica-práctica, cuyo propósito es utilizar adecuadamente conceptos de integrales y series en la solución de algoritmos avanzados y problemas complejos, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas los principales ejes temáticos son: 1. Integral de línea y de superficie.- Teorema de Geen, Stockes, Divergencia. 2. Convergencia, Sucesiones, Series infinitas, Series de Fourier 3. Transformada de Laplace,- Funciones especiales			

Código: MEI05	Asignatura: ALGEBRA LINEAL COMPUTACIONAL		
Semestre: 3	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: MEG01: ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos, de modalidad teórica-práctica, cuyo propósito es utilizar cuyo propósito es contribuir con el desarrollo de la capacidad de análisis, abstracción, razonamiento lógico y aptitudes que permitan modelar, resolver e interpretar con precisión problemas concernientes a la ingeniería, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas Sus principales ejes temáticos son: 1. Algebra Matricial: Operaciones, determinantes, inversa de una matriz, solución de sistemas de ecuaciones lineales, Gauss, Gauss-Jordan.- Eigenvalores y Eigenvectores, Diagonalización 2. Espacios Vectoriales: Combinación lineal, Dependencia e independencia lineal de vectores, Generadores y bases de un espacio vectorial, Dimensión de un espacio vectorial, Dimensión de la suma y suma directa, ortogonalización Ejemplos. 3. Transformaciones Lineales: Núcleo e imagen de una transformación lineal, Algebra de las transformaciones lineales, Homomorfismos: Monomorfismo, Epimorfismo, Isomorfismo, Automorfismo, Endomorfismo.- Coordenadas de un vector con respecto a una base dada, Representación de una transformación lineal por una matriz, Cambio de base 4. Valores y Vectores propios			

Código: IFI05	Asignatura: PROGRAMACIÓN II		
Semestre: 4	Créditos: 2	Horas teóricas: 0	Horas prácticas: 4
PRERREQUISITOS: IFI02: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS I IFI03: PROGRAMACIÓN I			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos de modalidad teórico – práctico. Contribuye al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar conceptos de abstracción de datos y objetos en la solución de problemas de computación, utilizando lenguajes de programación de alto nivel. Sus principales ejes temáticos son: Algoritmos de ordenamiento y búsqueda, Aplicaciones con Algoritmos y Estructuras de datos dinámicas no lineales: Colas de Prioridad, Tablas Hash, Árboles Enarios, Árboles Binarios, Arboles Binarios de Búsqueda, Árboles AVL, Arboles B, Grafos: BFS, DFS; MST: Prim, Kruskal, Rutas más cortas: Dijkstra, Estructuras de datos dinámicas lineales: Listas, Pilas, Colas.- Colas de prioridad, Estructuras de datos dinámicas no lineales: Colas de Prioridad, Tablas Hash, Árboles Enarios, Árboles Binarios, Arboles Binarios de Búsqueda, Árboles AVL, Arboles B, Conjuntos disjuntos: unión, operaciones , Analisis amortizado, Grafos: BFS, DFS; MST: Prim, Kruskal, Rutas más cortas: Bellman Ford, Dijkstra, Camino más corto de todos los pares: Algoritmo de Floyd Warshall.- Johnson.			

Código: IFI04	Asignatura: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II		
Semestre: 4	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI02: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS I IFI03: PROGRAMACIÓN I			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos de modalidad teórica-práctica, Contribuye al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos. Cuyo propósito es utilizar adecuadamente los algoritmos fundamentales sobre las estructuras de datos dinámicas lineales y no lineales y seleccionar la estructura de datos más apropiada para la solución de un Problema. Sus principales ejes temáticos son: Conjuntos disjuntos: unión, operaciones, Análisis amortizado, Estructuras de Datos Dinámicas No Lineales: Tablas Hash, Árboles Enarios, Árboles Binarios, Arboles Binarios de Búsqueda, Árboles AVL, Arboles B, Arboles extendidos, Conjuntos disjuntos, unión: operaciones, Grafos: BFS, DFS, Orden topológico, Matriz de adyacencia; MST: Prim, Kruskal, Rutas más cortas: Belman-Ford, Dijkstra. Rutas más cortas: Bellman Ford, Dijkstra, Camino más corto de todos los pares: Algoritmo de Floyd Warshall.- Johnson. Propiedades de rutas más cortas.			

Código: ELI01	Asignatura: ELECTRÓNICA Y DISEÑO DIGITAL		
Semestre: 4	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: FII02: FÍSICA APLICADA A LA INFORMÁTICA			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar los principios y fundamentos de los circuitos digitales a través técnicas de diseño y desarrollo digital con adecuadas herramientas computacionales. Contribuye a la consecución de conocimientos técnicos del perfil de egreso. Los ejes que desarrollar son: Circuitos electrónicos, Sistema de numeración y aritmética binaria entera y real, Diseño de circuitos combinacionales, diseño de unidades aritmético - lógicas, Circuitos secuenciales, organización y diseño de memoria RAM, diseño de unidades de control			

Código: ADI01	Asignatura: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS		
Semestre: 4	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: 60 Cr.: 60 CRÉDITOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de Gestión. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar los principios de organización, dirección y gestión de empresas con un enfoque en tecnologías de la información (TI). Los ejes por desarrollar son: Fundamentos de la organización y dirección de empresas. Gestión financiera con enfoque en Tecnologías de la Información. Gestión y modelado de procesos de negocio.			

Código: IFI07	Asignatura: MODELOS PROBABILÍSTICOS		
Semestre: 4	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: MEI06: MATEMÁTICA DISCRETAS II MEG03: ESTADÍSTICA GENERAL			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, pertenece al área curricular de estudios obligatorios específicos de especialidad. Permite al estudiante conocer fundamentos de modelos probabilísticos. Contribuye al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos en inteligencia artificial y en modelado y simulación. Los ejes temáticos son: Teoría de probabilidades, variables aleatorias discretas y continuas. Procesos Estocásticos. Aprendizaje de máquina			

Código: MEI08	Asignatura: ECUACIONES DIFERENCIALES		
Semestre: 4	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: MEI09: CALCULO III			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos, de modalidad teórica-práctica, cuyo propósito es brindar aptitudes, habilidades y conocimientos matematicos en la solucion de algoritmos avanzados y problemas complejos, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas Los principales ejes temáticos son: 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de orden lineal y superior.- Metodos de solucion 2. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y orden superior 3. Ecuaciones Diferenciales Parciales : elipticas, parabolicas e hiperbolicas			

Código: IFI13	Asignatura: TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN		
Semestre: 5	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI04: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos de modalidad teórico – práctico, que permite al estudiante desarrollar habilidades orientadas al razonamiento lógico. Analizar y aplicar mecanismos de abstracción, generalización y asociación, dirigidas a la comprensión y solución de problemas relacionados a la teoría de lenguajes formales, autómatas y compatibilidad. que contribuyen al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos. Sus principales ejes temáticos son: 1. Teoría de Lenguajes y Autómatas: Autómatas finitos, Expresiones regulares, Autómatas de pila, Gramáticas libres de contexto, lemas de bombeo. Jerarquías de Chomsky. 2. Teoría de la Compatibilidad: Máquinas de Turing, Maquinas de Turing con límite de tiempo, Tesis de Church-Turing, Godelizacion, Decidibilidad, Reductibilidad, Teorema de recursión, Problemas insolubles. 3. Complejidad computacional: Jerarquía computacional, Relación entre medidas de complejidad, Problemas tratables e intratables, Problemas PSPACE y NSPACE. Teoría de la complejidad axiomática, Teoría de la complejidad computacional cuántica que			

Código: IFI08	Asignatura: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS		
Semestre: 5	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI04: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos de modalidad teórico-práctica, cuyo propósito es analizar y diseñar algoritmos para la solución de problemas complejos, que contribuyen al perfil profesional en las competencias de conocimientos técnicos y resolución de problemas. Sus principales ejes temáticos son: 1. Métodos de análisis de complejidad de algoritmos de búsqueda secuencial y binaria, clasificación: lineales, aleatorios, permutación y combinatorias.- Backtracking. 2. Programación dinámica, Programación voraz.- Rutas cortas con Multiplicación de matrices, Flujo máximo: Ford Fullkerson, Emparejamiento bipartita maxima. 3. Problemas P, NP, NPC, CoNP, Reductibilidad, satisfabilidad 3-CNF, Clique, Cobertura de vértices, Cobertura de subconjuntos, suma de subconjuntos. problema del viajero., coloración			

Código: IFI09	Asignatura: PROGRAMACIÓN III		
Semestre: 5	Créditos: 2	Horas teóricas: 0	Horas prácticas: 4
PRERREQUISITOS: IFI05: PROGRAMACIÓN II			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, pertenece al área curricular de estudios obligatorios específicos de especialidad, cuyo propósito es implementar algoritmos para la solución de problemas complejos utilizando lenguajes de programación de alto nivel, que contribuye al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos. Sus principales ejes temáticos son: Tiempo de ejecución de un algoritmo. Análisis de algoritmos de ordenación y búsqueda iterativos y recursivos. Búsqueda indexada. Algoritmos ávidos, Dividir para vencer, Programación Dinámica, Algoritmos de retroceso. Algoritmos de grafos: Dijkstra, Bellman, Maxwell, Ford Fulkerson, Johnson			

Código: IFI10	Asignatura: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
Semestre: 5	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI04: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II IFI06: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar los principios de los sistemas de información, arquitectura y modelado de procesos de software. Proporciona habilidades para analizar y diseñar sistemas de información, alineados con los requerimientos organizacionales. Los ejes por desarrollar son: Sistemas de Información, Modelos de procesos de Software, Ingeniería de requerimientos, Modelado de Sistemas, Diseño de Arquitectura.			

Código: IFI11	Asignatura: ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR		
Semestre: 5	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: ELI01: ELECTRÓNICA Y DISEÑO DIGITAL			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender y evaluar los diferentes componentes de la arquitectura de un procesador, su integración con dispositivos de entrada y salida, el sistema de memoria, así como la segmentación de procesadores, a través de adecuadas técnicas y herramientas computacionales. Contribuye a la consecución de conocimientos técnicos del perfil de egreso. Los ejes por desarrollar son: Arquitectura del conjunto de instrucciones, Organización de sistemas de E/S, Organización jerárquica de memoria, Memoria caché, Segmentación, Métricas de rendimiento, Aplicaciones prácticas con arquitecturas x86 y micro controladores.			

Código: IFI12	Asignatura: MÉTODOS NUMÉRICOS		
Semestre: 5	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: MEI08: ECUACIONES DIFERENCIALES			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos, de modalidad teórica-práctica, cuyo propósito es brindar aptitudes, habilidades y conocimientos matemáticos en la solución de algoritmos avanzados y problemas complejos, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas. Los principales ejes temáticos son: 1. Teoría de errores.- Ecs. de una variable.- Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales: Newton, Descenso más pronunciado 2. Integración Numérica, Ecuaciones diferenciales lineales y orden superior.- Sistemas de ecuaciones diferenciales 3. Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDP): elípticas, parabólicas e hiperbólicas.			

Código: IFI17	Asignatura: MODELADO Y SIMULACIÓN		
Semestre: 6	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI07: MODELOS PROBABILÍSTICOS IFI12: MÉTODOS NUMÉRICOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios obligatorios específicos de especialidad. Contribuye al logro de conocimientos de computación, aplicando conceptos de matemáticas, ciencias y computación para la resolución de problemas. Los ejes por desarrollar son: Fundamentos de modelado y simulación, generadores de números pseudoaleatorios, probabilidades de distribución, Montecarlo, dinámica de sistemas, optimización mediante simulación, simulación de procesos, herramientas de simulación.			

Código: IFI15	Asignatura: FUNDAMENTOS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS		
Semestre: 6	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI10: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios obligatorios específicos de especialidad. Contribuye al logro de aplicar la teoría de la ciencia de la computación y los fundamentos de desarrollo de software. Los ejes por desarrollar son: Fundamentos de bases de datos: Bases de datos, sistemas de gestión de bases de datos, procesamiento de datos, niveles y roles en el procesamiento de datos. Paradigmas de bases de datos: Paradigma relacional, NoSQL y NewSQL. Arquitecturas de bases de datos: SQL, NoSQL, NewSQL, Data warehouse, Data Lake. Modelo relacional: Álgebra relacional, diseño de bases de datos, normalización, SQL, transacciones, funciones y procedimientos almacenados, disparadores. Modelo NoSQL: Características y Tipos. Modelo NewSQL: Características y tipos. Soporte a la toma de decisiones: ETL, OLAP, Visualización de datos.			

Código: IFI14	Asignatura: INTELIGENCIA ARTIFICIAL		
Semestre: 6	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: MEI05: ALGEBRA LINEAL COMPUTACIONAL IFI07: MODELOS PROBABILÍSTICOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios obligatorios específicos de especialidad. Contribuye al logro de conocimientos de computación, aplicando conceptos de matemáticas, ciencias y computación para la resolución de problemas. Los ejes por desarrollar son: Fundamentos de inteligencia artificial: Introducción, agentes inteligentes. Resolución de problemas: Búsquedas local, heurística, entre adversarios. Conocimiento, razonamiento y planificación: Agentes lógicos, lógica de primer orden, sistemas expertos. Conocimiento incierto y razonamiento. Introducción al aprendizaje automático. Introducción al procesamiento de lenguaje natural.			

Código: IFI16	Asignatura: SISTEMAS OPERATIVOS		
Semestre: 6	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI11: ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar los principios y fundamentos de los sistemas operativos de propósito general a través del uso adecuado de herramientas computacionales. Contribuye a la consecución de conocimientos técnicos del perfil de egreso. Los ejes que desarrollar son: Gestión de procesos e hilos, Planificación de CPU de propósito general y de tiempo real, Concurrencia e interbloqueo, Administración de memoria, Administración de E/S, Administración de sistemas de archivos, Seguridad, Virtualización			

Código: EUI01	Asignatura: DEPORTE		
Semestre: 6	Créditos: 2	Horas teóricas: 0	Horas prácticas: 4
PRERREQUISITOS: 100 Cr.: 100 CRÉDITOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza práctica, perteneciente al área de actividades extracurriculares formación integral, contribuye en el desarrollo de habilidades críticas, trabajo individual y en equipo, y aplica principios éticos. Los ejes por desarrollar son: Investigación, análisis, síntesis y presentación de argumentos de manera efectiva de temas científicos, políticos, culturales y de interés social; capacidad de defender ideas y opiniones de manera estructurada y coherente; estrategias de persuasión y refutación, y reglas y formatos de debate; ética en el debate, la escucha activa, y el respeto por la diversidad de opiniones; fortalecimiento de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y expresión oral.			

Código: IFI19	Asignatura: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO		
Semestre: 7	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI14: INTELIGENCIA ARTIFICIAL			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios obligatorios específicos de especialidad. El propósito es lograr la capacidad de aplicar conocimientos de computación empleando conceptos matemáticos, de ciencias y de computación a la resolución de problemas. Los ejes por desarrollar son: Preprocesamiento de datos, Aprendizaje Supervisado: clasificación, regresión, modelos de ensamble. Aprendizaje no supervisado. Clustering y reglas de asociación. Aprendizaje por refuerzo.			

Código: IFI21	Asignatura: REDES DE COMPUTADORAS I		
Semestre: 7	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI16: SISTEMAS OPERATIVOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctico, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar los principios de funcionamiento y la tecnología de redes de computadoras, su operatividad e implementación, utilizando normas y estándares nacionales e internacionales. Contribuye a la consecución de conocimientos técnicos y Administración de sistemas del perfil de egreso. Los ejes a desarrollar son: Fundamentos de redes, Modelos de referencia; Capa física: Transmisión de datos, Medios de transmisión, Métricas de desempeño, Normas de cableado estructurado. Capa de enlace: Control de errores, Protocolo ARP, Switches, VLANs. Capa de red: Algoritmos de enrutamiento, Control de congestionamiento, Protocolos IPv4 e IPv6. Gestión de proyectos de cableado estructurado.			

Código: IFI22	Asignatura: CIENCIA DE DATOS		
Semestre: 7	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI14: INTELIGENCIA ARTIFICIAL			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos de especialidad. Contribuye al logro de la creación, selección, adaptación y aplicación de técnicas, recursos y herramientas modernas de computación en la resolución de problemas. Los ejes por desarrollar son: Técnicas de recolección de datos, preprocesamiento de datos, análisis exploratorio de datos, minería de datos, visualización de datos, aprendizaje automático para ciencia de datos, series temporales, métricas de evaluación.			

Código: IFI20	Asignatura: METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE		
Semestre: 7	Créditos: 5	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 4
PRERREQUISITOS: IFI15: FUNDAMENTOS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar las metodologías de desarrollo aplicadas en el diseño e implementación de software, integrando equipos de trabajo adecuado a las necesidades actuales del mercado. Los ejes por desarrollar son: Metodologías tradicionales, Metodologías Ágiles y Metodologías Emergentes. Diseño e Implementación de Software: Diseño de interfaces, patrones de diseño, implementación de aplicaciones backend y frontend.			

Código: IFI23	Asignatura: PROYECCIÓN SOCIAL		
Semestre: 7	Créditos: 2	Horas teóricas: 0	Horas prácticas: 4
PRERREQUISITOS: 120 Cr.: 120 CRÉDITOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza práctica, perteneciente al área curricular de actividades extracurriculares. Contribuye al desarrollo profesional y la visión del mundo, fomentando el compromiso social y la responsabilidad cívica a través de la participación en actividades de proyección social, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y la sociedad. Los ejes por desarrollar son: Planificación y ejecución de proyectos sociales, voluntariado, educación comunitaria, campañas de sensibilización y actividades de apoyo a grupos vulnerables.			

Código: IFI24	Asignatura: PROGRAMACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA		
Semestre: 8	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI21: REDES DE COMPUTADORAS I IFI08: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórica-práctica. El propósito es contribuir a la aplicación de conocimientos de matemáticas, ciencias y computación para desarrollar soluciones a problemas complejos de computación, que Contribuye al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos Los ejes por desarrollar son: Conceptos Fundamentales de Computación paralela, Clasificación Lógica del paralelismo, Paradigmas de Computación Paralela, Límites a la Paralelización, Diseño de Programas Paralelos. Paralelismo de Memoria Compartida, Paralelismo de Computación Heterogénea, Paralelismo de Memoria Distribuida. Programación Distribuida.			

Código: IFI25	Asignatura: APRENDIZAJE PROFUNDO		
Semestre: 8	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI19: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios obligatorios específicos de la especialidad. El propósito es lograr la capacidad de analizar problemas. identificando, formulando y buscando información haciendo uso de principios de matemáticas, ciencias de la computación y otras disciplinas relevantes. Los ejes por desarrollar son: Fundamentos de redes neuronales y aprendizaje profundo, Redes neuronales convolucionales. Redes neuronales recurrentes y Transformers. Modelos Generativos. Estrategias de entrenamiento. Interpretabilidad y Explicabilidad. Modelos profundos avanzados.			

Código: IFI28	Asignatura: FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
Semestre: 8	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI20: METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de Gestión. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar los principios de formulación, evaluación y gestión de proyectos en el ámbito de las tecnologías de la información (TI) siguiendo las normas, gubernamentales e internacionales sobre gestión de proyectos. Los ejes por desarrollar son: Fundamentos de la formulación de proyectos de TI. Evaluación y viabilidad de proyectos de TI y Gestión de riesgos de proyectos de TI.			

Código: IFI26	Asignatura: INGENIERÍA DE SOFTWARE I		
Semestre: 8	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI20: METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante implementar, cerrar y evaluar proyectos de software con una base sólida en la gestión y desarrollo de proyectos de software. Se enfoca en las etapas del desarrollo de proyectos de software y proporciona al estudiante las habilidades necesarias para gestionar proyectos de software desde su concepción hasta su finalización, asegurando calidad, cumplimiento de plazos y optimización de recursos. Los ejes por desarrollar son: Definición del alcance, análisis de viabilidad y planificación de proyectos de software: Planificación de procesos, determinación de entregables, estimación y asignación de recursos, gestión de riesgos; Implementación, cierre y evaluación de proyectos de software.			

Código: IFI27	Asignatura: REDES DE COMPUTADORAS II		
Semestre: 8	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI21: REDES DE COMPUTADORAS I			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctico, perteneciente al área curricular de estudios de especialización. Permite al estudiante conocer los principios de funcionamiento e implementación de los protocolos de transporte y aplicación de redes de computadoras, los mecanismos de soporte para la transmisión de contenidos multimedia y características básicas de seguridad de redes de computadoras. Contribuye a la consecución de conocimientos técnicos y Administración de sistemas del perfil de egreso. Los ejes a desarrollar son: La capa de transporte - Fundamentos de protocolos de transporte, TCP, UDP y programación con sockets. La capa de aplicación y servicios de red, transmisión de flujos multimedia, Calidad de servicio, Seguridad perimetral de redes de computadoras y gestión de redes mediante SNMP.			

Código: IFI30	Asignatura: INGENIERÍA DE SOFTWARE II		
Semestre: 9	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI26: INGENIERÍA DE SOFTWARE I			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante evaluar y aplicar aspectos de calidad y seguridad en el desarrollo de software que cumplan las normas y estándares en calidad. Los ejes por desarrollar son: Conceptos de calidad de software, Aseguramiento de la calidad de software, Ingeniería de la seguridad de Software, Pruebas de Software, Administración de la Configuración de Software, Análisis y métricas de Software, Normas y Estándares en Calidad de Software.			

Código: IFI29	Asignatura: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN		
Semestre: 9	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: 170 Cr.: 170 CRÉDITOS			
SUMILLA: En una asignatura perteneciente al área de investigación y de naturaleza teórico-práctica y de carácter obligatorio, contribuye significativamente a la ética en la investigación y al aprendizaje continuo del estudiante. Los ejes de desarrollo son: introducción a la investigación científica y líneas de investigación; formulación de preguntas de investigación, relevantes y significativas. Revisión bibliográfica exhaustiva y crítica. Metodologías de investigación. Elaboración del plan de investigación sólida y bien estructurada en proyectos informáticos aplicando el reglamento correspondiente. Desarrollo de habilidades de expresión oral y visual para la presentación de los trabajos de investigación. Aplicación de principios éticos para la investigación, métodos numéricos y procesamiento de datos.			

Código: IFI31	Asignatura: SISTEMAS INTERNET DE LA COSAS		
Semestre: 9	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI27: REDES DE COMPUTADORAS II IFI19: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctico, perteneciente al área curricular de estudios de especialización. Permite al estudiante Conocer las características de los sistemas IoT y su aplicación en la solución de problemas prácticos. Contribuye a la consecución de conocimientos técnicos y Diseño y desarrollo de sistemas del perfil de egreso. Los ejes a desarrollar son: Arquitecturas y Plataformas IoT, desarrollo de soluciones IoT, seguridad IoT, Análisis de datos y gestión de información en IoT.			

Código: IFI32	Asignatura: CIBERSEGURIDAD		
Semestre: 9	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI27: REDES DE COMPUTADORAS II			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de Gestión. Permite al estudiante comprender los fundamentos de ciberseguridad, ética y buenas prácticas, identificar y analizar amenazas, desarrollar y gestionar políticas de seguridad, herramientas y técnicas de protección y aplicar normativas y estándares de ciberseguridad. Los ejes por desarrollar son: Fundamentos, normativas y estándares de Ciberseguridad, Amenazas y vulnerabilidades, Herramientas y técnicas de ciberseguridad			

Código: IFI33	Asignatura: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN		
Semestre: 10	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI29: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN			
SUMILLA: La asignatura, pertenece al área de investigación y es de naturaleza teórico-práctica y carácter obligatorio, contribuye a la ética en la investigación y al aprendizaje continuo de los estudiantes, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso de seminario de investigación. Los ejes de desarrollo son: Aplicación de principios éticos. Implementación de un proyecto de investigación en informática. Aplicación de métodos y técnicas de recopilación de datos, análisis de datos cuantitativos y cualitativos, análisis crítico y formulación de resultados y discusiones. Redacción del informe de investigación y su artículo científico correspondiente. Presentación de resultados en conferencias y/o publicaciones científicas.			

Código: IFI35	Asignatura: ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
Semestre: 10	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI32: CIBERSEGURIDAD			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de Gestión. Permite al estudiante desarrollar competencias en la administración de las tecnologías de la información (TI) dentro de las organizaciones. El curso se enfoca en la planificación, implementación, y control de recursos tecnológicos, así como en la alineación de las estrategias de TI con los objetivos organizacionales, garantizando el cumplimiento de normas y estándares. Los ejes por desarrollar son: Planificación estratégica de TI, Gestión de Servicios de TI, Gobierno de TI.			

Código: IFI18	Asignatura: DEBATE		
Semestre: 10	Créditos: 2	Horas teóricas: 0	Horas prácticas: 4
PRERREQUISITOS: 180 Cr.: 180 CRÉDITOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza práctica, perteneciente al área curricular de actividades extracurriculares. Contribuye al logro del trabajo individual y en equipo, promover la salud física, el bienestar y el desarrollo personal a través de la participación en diversas actividades deportivas. Permite al estudiante desarrollar y potenciar habilidades físicas, fomentar la disciplina y responsabilidad. Los ejes por desarrollar son: importancia de la actividad física para la salud, competencias específicas relacionadas al deporte, trabajo en equipo, disciplina, perseverancia, práctica de disciplinas deportivas y prevención de lesiones. La asignatura también enfatiza la participación en competencias internas y externas, y la organización de eventos deportivos, fomentando la integración y la cohesión social entre los estudiantes.			

Código: IFI34	Asignatura: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		
Semestre: 10	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI28: FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN IFI30: INGENIERÍA DE SOFTWARE II			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante aplicar, planificar, gestionar y ejecutar proyectos en ingeniería de software. Se enfocará en alcanzar los objetivos del proyecto mediante la gestión eficaz del alcance, costos, tiempo y recursos; asegurando el despliegue del producto con estándares de calidad y cumplimiento de objetivos Los ejes por desarrollar son: Gestión de Proyectos de Software, Metodologías de Desarrollo de Software, Requerimientos y Análisis de Sistemas, Diseño de Software, Implementación y Desarrollo, Pruebas y Calidad de Software, Seguridad en el Desarrollo de Software, Administración de la Configuración y Control de Versiones, Métricas y Evaluación de Software, Implementación, Cierre y Evaluación de Proyectos, Documentación y Presentación de Proyectos.			

Código: IFI40	Asignatura: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI26: INGENIERÍA DE SOFTWARE I			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar aplicaciones web empresariales robustas, escalables y seguras. Se enfoca en aspectos como DevOps, microservicios y DevSecOps, así como principios de diseño y desarrollo de aplicaciones web empresariales. Los ejes por desarrollar son: Introducción al Desarrollo de Aplicaciones Web Empresariales, DevOps, Microservicios, Contenedores y Orquestación, DevSecOps, Automatización y Gestión de Configuración, Monitoreo, Despliegue de la solución CI/CD.			

Código: IFI42	Asignatura: REDES COMPLEJAS		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI08: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios electivos específicos de especialidad. Contribuye al fortalecimiento de conocimientos de computación, aplicando conceptos de matemáticas, ciencias y computación para la resolución de problemas. Los ejes por desarrollar son: Introducción a los sistemas complejos, modelado de redes complejas, análisis de comunidades, hipergrafos, extracción de características complejas, análisis de dinámicas de redes complejas.			

Código: IFI45	Asignatura: COMPILADORES		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI13: TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos de modalidad teórica-práctica. Comprende los conceptos para la construcción de compiladores, que contribuye al perfil profesional en la competencia de conocimientos técnicos. Sus principales ejes temáticos son: Introducción a la compilación.-Traductor directo de sintaxis simple.- Análisis léxico, sintáctico y semántico.- Métodos de Diseño e implementación de un Compilador incluyendo análisis lexicográfico, sintáctico y semántico.- tiempo de compilación.- tabla de símbolos.- Técnicas de generación y optimización de códigos objeto.- detección y recuperación de errores.- tiempo de almacenamiento y tiempo de ejecución.			

Código: IFI43	Asignatura: PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI25: APRENDIZAJE PROFUNDO			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, perteneciente al área curricular de estudios electivos específicos de especialidad. El propósito es fortalecer la capacidad de aplicar conocimientos de computación empleando conceptos matemáticos, de ciencias y de computación a la resolución de problemas de procesamiento de lenguaje natural. Los ejes por desarrollar son: Fundamentos del PLN, Modelo de espacio vectorial y recuperación de información, Modelado del lenguaje, Clasificación de texto, Vectores de palabras, Redes neuronales para el PLN, Arquitecturas avanzadas, Resolución de tareas de PLN.			

Código: IFI44	Asignatura: COMPUTACIÓN GRÁFICA I		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI04: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II IFI05: PROGRAMACIÓN II			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios de especialidad de modalidad teórico-práctica, cuyo propósito es implementar aplicaciones gráficas y animaciones, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos. Sus principales ejes temáticos son: Sistemas gráficos, dispositivos de visualización, primitivas gráficas, Algoritmo Líneas DDA y Bresenham, Algoritmo de punto medio de la circunferencia y elipse, primitivas de áreas de relleno, primitivas de caracteres; atributos de las primitivas gráficas: atributos de los puntos, relleno de polígonos; Transformaciones geométricas: traslaciones, rotaciones y cambio de escala, transformaciones compuestas, matrices homogéneas, otras transformaciones; Visualización bidimensional: ventana de recorte, algoritmos de recorte			

Código: IFI46	Asignatura: TÓPICOS AVANZADOS EN REDES		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI27: REDES DE COMPUTADORAS II			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctico, perteneciente al área curricular de estudios de especialización. Permite al estudiante conocer los principios de funcionamiento e implementación de los procesos de enrutamiento avanzado de redes de computadoras, virtualización de redes, Redes Móviles e IoT. Contribuye a la consecución de conocimientos técnicos y Administración de sistemas del perfil de egreso. Los ejes por desarrollar son: Enrutamiento Avanzado: Enrutamiento basado en QoS, Enrutamiento Multicast, Enrutamiento Inter-Dominios. Redes Overlay. Virtualización de Redes: OpenFlow, SDN, NFV. Redes Móviles Ad-Hoc, Protocolos IoT, FOG Computing			

Código: IFI48	Asignatura: VISIÓN COMPUTACIONAL		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI25: APRENDIZAJE PROFUNDO			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios electivos específicos de especialidad. El propósito es fortalecer la capacidad de aplicar conocimientos de computación empleando conceptos matemáticos, de ciencias y de computación a la resolución de problemas de visión computacional. Los ejes por desarrollar son: Conceptos básicos, Adquisición de imágenes, Procesamiento de imágenes, Eliminación de ruido, Histogramas, Detección de bordes, Segmentación, Reconocimiento de patrones, Procesamiento de videos, detección de movimiento y seguimiento, Reconocimiento y localización de objetos.			

Código: IFI41	Asignatura: DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI26: INGENIERÍA DE SOFTWARE I			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender y aplicar los principios de desarrollo de aplicaciones móviles, abarcando desde los conceptos básicos hasta las técnicas avanzadas necesarias para crear aplicaciones robustas y eficientes. Los estudiantes explorarán el ciclo de vida de una aplicación móvil, aprenderán sobre las principales plataformas de desarrollo, y se familiarizarán con los lenguajes de programación y herramientas más utilizadas en la industria. Los ejes por desarrollar son: Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles, Plataformas de Desarrollo, Lenguajes de Programación, Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX), Desarrollo de Funcionalidades Básicas, Interacción con APIs y/o Servicios Web, Base de Datos y Almacenamiento, Integración de Funcionalidades con sensores, Pruebas, Publicación de aplicaciones.			

Código: IFI47	Asignatura: ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI27: REDES DE COMPUTADORAS II			
SUMILLA: Es una asignatura de carácter teórico- práctica, correspondiente al área de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender, evaluar la jerarquía de memoria, paralelismo a nivel de instrucción, datos, hilo y arquitecturas a escala de almacén y dominio específico, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas Los principales ejes temáticos son: 1. Fundamentos del diseño y análisis cuantitativo.- Diseño de Jerarquía de memoria.- Paralelismo a nivel de instrucción y su explotación. 2. Paralelismo de nivel de datos en arquitecturas vectoriales, SIMD y GPU.- Paralelismo a nivel de hilo 3. Computadoras a escala de almacén para explotar el nivel de solicitud y paralelismo a nivel de datos.- Arquitecturas de dominio específico			

Código: IFI49	Asignatura: INTELIGENCIA ARTIFICIAL ROBÓTICA		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI14: INTELIGENCIA ARTIFICIAL			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de cursos electivos específicos de especialidad. Contribuye a fortalecer la capacidad de creación, selección, adaptación y aplicación de técnicas, recursos y herramientas modernas de computación en la resolución de problemas. Los ejes por desarrollar son: Algoritmos de control, Planificación de movimientos, Percepción robótica y Aprendizaje para robots autónomos.			

Código: IFI50	Asignatura: BIOINFORMÁTICA		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI19: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico – práctica, perteneciente al área curricular de cursos electivos específicos de especialidad. El propósito es fortalecer la capacidad de aplicar conocimientos de computación empleando conceptos matemáticos, de ciencias y de computación a la resolución de problemas de bioinformática. Los ejes por desarrollar son: Introducción a bioinformática, bases de datos biológicas, algoritmos de similitud, secuenciación, alineamiento de secuencias, ensamblaje de genoma, filogenética, aprendizaje de máquina en bioinformática.			

Código: IFI56	Asignatura: COMPUTACIÓN GRÁFICA II		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI44: COMPUTACIÓN GRÁFICA I			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios de especialidad. De modalidad teórica-práctica cuyo propósito es implementar aplicaciones gráficas y animaciones, que contribuyan al perfil profesional en las competencias conocimientos técnicos, trabajo en equipo y comunicación efectiva. Permite al estudiante desarrollar aplicaciones y proyectos en el ámbito de la computación gráfica y CGI. Utiliza hardware gráfico para generar renderizado fotorrealista. Los ejes a desarrollar son: Curvas de Bazier, B-Spline y NURBS, Superficies de Bezier y NURBS. Proyecciones, planas, paralelas y en perspectiva. Vista de transformaciones. Visibilidad: Vista Frustrum Algoritmo del pintor, Z-buffering, Ray Csting. Iluminación: Iluminación directa, indirecta. Sombreado: Modelos de sombreado			

Código: IFI53	Asignatura: GESTION DE PROYECTOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI28: FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, perteneciente al área curricular de Gestión. Permite al estudiante desarrollar competencias para planificar, ejecutar y controlar proyectos de tecnología de la información (TI), utilizando metodologías y herramientas modernas específicas para el ámbito tecnológico. Los ejes por desarrollar son: Fundamentos y Procesos de Gestión de Proyectos de TI, Metodologías Ágiles y Tradicionales en Proyectos de TI, y Gestión de Riesgos, Calidad y Comunicaciones en Proyectos de TI.			

Código: IFI55	Asignatura: BLOCKCHAIN		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI26: INGENIERÍA DE SOFTWARE I IFI27: REDES DE COMPUTADORAS II			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos de modalidad teórico-práctica. Contribuye al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos. Permite al estudiante conocer y aplicar los fundamentos de blockchain y criptomonedas en la solución de problemas tecnológicos que contribuyen al perfil profesional en las competencias cognitivas y conocimientos técnicos. Sus principales ejes temáticos son: historia y evolución, fundamentos de criptografía, algoritmos de consenso, funcionamiento y transacciones de criptomonedas Bitcoin y Ethereum, desarrollo y despliegue de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps), aplicaciones de blockchain en diferentes industrias, y análisis de los desafíos y oportunidades de la tecnología blockchain.			

Código: IFI54	Asignatura: CONTROL Y AUDITORIA INFORMÁTICA		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI26: INGENIERÍA DE SOFTWARE I			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, perteneciente al área curricular de Gestión. Permite al estudiante desarrollar competencias para evaluar y asegurar la integridad, confiabilidad y eficiencia de los sistemas informáticos y las tecnologías de la información dentro de las organizaciones. Los ejes por desarrollar son: Fundamentos de Control y Auditoría de Sistemas, Normas y Estándares de Auditoría Informática, y Técnicas y Herramientas de Auditoría y Control de TI.			

Código: IFI57	Asignatura: ALGORITMOS AVANZADOS		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI13: TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos. De modalidad teórica-práctica, cuyo propósito es utilizar adecuadamente técnicas y algoritmos avanzados en la solución de problemas complejos, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitiva y conocimientos técnicos. Los principales ejes temáticos son: 1. DFT y FFT: Multiplicación de números grandes 2. Algoritmos de teoría de números, criptografía 3. Emparejamiento de cadenas, algoritmos de aproximación			

Código: MEI65	Asignatura: INVESTIGACIÓN OPERATIVA		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: MEI05: ALGEBRA LINEAL COMPUTACIONAL			
SUMILLA: Es una asignatura de carácter teórico- práctica, correspondiente al área de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender, evaluar y valorar los diversos métodos matemáticos asociados con la programación lineal para optimizar procesos computacionales, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas Los principales ejes temáticos son: Introducción al análisis convexo, programación lineal: solución gráfica, método simplex: tabla simplex matricial, la técnica de modelamiento, dualidad: relaciones primal dual, análisis de sensibilidad, definición matricial del problema dual, algoritmo del punto interior de Karmarkar, problema de transporte, problema de trasbordo y problema de asignación, aplicaciones. Programación PERT-CPM, Programación Entera: branch and bound, Programación Cero-Uno, Programación no lineal.			

Código: IFI59	Asignatura: COMPUTACIÓN SIMBÓLICA		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI45: COMPILADORES			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos. De modalidad teórica-práctica. Desarrolla habilidades orientadas al razonamiento lógico y aplica mecanismos de abstracciones de generalizaciones y asociación, dirigidas a la verificación de software, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas Sus principales ejes temáticos son: Lógica Proposicional. Lógica teorías de primer orden.- Inducción.- Corrección de programas.- Cuantificación Lineal aritmética.- Aritmética lineal libre de cuantificación.- Igualdad libre de cuantificación y Estructura de datos.- Invariantes: Generación.- Combinación de procedimientos de decisión			

Código: IFI60	Asignatura: GEOMETRÍA COMPUTACIONAL		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI44: COMPUTACIÓN GRÁFICA I			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos de modalidad teórica-práctica, cuyo propósito es aplicar técnicas y estrategias más adecuadas para resolver problemas geométricos y analizar la complejidad de los algoritmos geométricos, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas Sus principales ejes temáticos son: Algoritmos de búsqueda e intersecciones, Cerradura convexa en 2D y 3D, Diagrama de Voronoi y particiones de Delaunay en 2D y 3D, Generación de mallas en 2D y 3D, Planificación de movimientos.			

Código: IFI30	Asignatura: INGENIERÍA DE SOFTWARE III		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI30: INGENIERÍA DE SOFTWARE II			
SUMILLA: Es una asignatura de carácter teórico- práctica, correspondiente al área de estudios específicos. Permite al estudiante conocer, comprender, evaluar conceptos de especificación, verificación, validación y certificación de software que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas Los principales ejes temáticos son: Especificación Formal: Especificación de propiedades por un sistema de software, Verificación y validación formal: probar que un sistema de software satisfacen sus especificaciones y es correcto respectivamente, Teoremas de prueba: semántica denotacional, semántica operacional y semántica axiomática, Automatización de generación de software			

Código: IFI52	Asignatura: INGENIERÍA ECONÓMICA		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI06: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, perteneciente al área curricular de Gestión. Permite al estudiante desarrollar competencias para evaluar y tomar decisiones financieras en proyectos de ingeniería, considerando aspectos económicos y de viabilidad. Los ejes por desarrollar son: Análisis de Costos y Beneficios, Evaluación de Proyectos de Inversión, y Gestión Financiera y Presupuestal.			

Código: IFI51	Asignatura: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO		
Semestre: 0	Créditos: 3	Horas teóricas: 2	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI06: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, perteneciente al área curricular de Gestión. Permite al estudiante desarrollar competencias para identificar oportunidades de negocio, crear y gestionar startups, y aplicar estrategias de crecimiento y sostenibilidad. Los ejes por desarrollar son: Generación de Ideas Innovadoras, Modelos de Negocio y Planificación, Financiamiento y Gestión de Startups.			

Código: IFI58	Asignatura: COMPUTACIÓN CUÁNTICA		
Semestre: 0	Créditos: 4	Horas teóricas: 3	Horas prácticas: 2
PRERREQUISITOS: IFI57: ALGORITMOS AVANZADOS			
SUMILLA: Es una asignatura de estudios específicos, de modalidad teórica-práctica, cuyo propósito es procesar información con mayor eficiencia en la solución de algoritmos avanzados y problemas complejos, que contribuyan al perfil profesional en las competencias cognitivas. Sus principales ejes temáticos son: Introducción a la Computación clásica.- Introducción a la Mecánica Cuántica.- Comunicación Cuántica.- Teoría de Información cuántica.- De-coherencia.- Corrección de errores cuánticos.- Implementación experimental.			

Código: IFI67	Asignatura: ACTIVIDADES		
Semestre: 0	Créditos: 2	Horas teóricas: 0	Horas prácticas: 4
PRERREQUISITOS: 60 Cr.: 60 CRÉDITOS			
SUMILLA: Es una asignatura de naturaleza práctica, perteneciente al área curricular de actividades extracurriculares. Contribuye al desarrollo profesional y personal del estudiante en el ámbito artístico, cultural y de voluntariado, fomentado el trabajo en equipo y liderazgo. Los ejes por desarrollar son: Planificación y ejecución de proyectos de carácter artístico, cultural y de voluntariado.			

Código: IFI66	Asignatura: PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES		
Semestre: 0	Créditos: 8	Horas teóricas: 0	Horas prácticas: 16
PRERREQUISITOS: 180 Cr.: 180 CRÉDITOS			
SUMILLA: La Práctica Pre – Profesional, es un curso de naturaleza práctica, que permite complementar los conocimientos universitarios, mediante una experiencia laboral realizada por un estudiante, en entornos reales, que favorezcan su aprendizaje y el intercambio de conocimientos. Tal aprendizaje permitirá que el practicante: Complemente su formación teórica, construya en el tiempo su perfil profesional, desarrolle su criterio; observando, experimentando y comparando, aprenda aplicando teorías, modelos y técnicas. Durante la realización, consigue la aceptación formal, mediada por una carta de aceptación, el alumno define el ámbito de la práctica que debe estar orientada a brindar un beneficio social, define el problema a resolver, formula un plan de trabajo (que se constituye en buena cuenta en el plan de la práctica pre-profesional), ejecuta las tareas previstas, empleando las competencias adquiridas, presenta avances en las fechas programadas y coordinadas con el docente encargado del asesoramiento, presenta la solución en el contexto real, el mismo que debe contar con la aceptación de la empresa o institución, ámbito del estudio. Organiza sus contenidos en las siguientes unidades de aprendizaje: I. Definición del problema a resolver. II. formulación de un plan de trabajo. III. Ejecución de las tareas previstas empleando las competencias adquiridas. IV. Evaluación y presentación de avances a través de informes y proyectos. V. Evaluación del informe final y sustentación pública de las prácticas realizadas.			

II.5. Tabla de equivalencias

PLAN CURRICULAR 2018				PLAN CURRICULAR 2024			
CAT	CODIGO	ASIGNATURA	CF	CAT	CODIGO	ASIGNATURA	CF
		ÁREA: ESTUDIOS GENERALES					
EGT	LC901	REDACCIÓN DE TEXTOS	4	ESG	LCG01	LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN HUMANA	4
EGT	ME903	CÁLCULO I	4	ESG	MEG02	CÁLCULO I	4
EGT	FI902	FÍSICA I	4	ESG	FIG01	FÍSICA I	4
		ÁREA: CIENCIAS BÁSICAS					
OEFE	ME307	MATEMÁTICAS DISCRETAS I	4	EES	MEI04	MATEMÁTICAS DISCRETAS I	4
OEFE	ME350	CÁLCULO II	4	ESG	MEG04	CÁLCULO II	4
OEFE	ME351	ÁLGEBRA LINEAL COMPUTACIONAL	4	EES	MEI05	ÁLGEBRA LINEAL COMPUTACIONAL	4
OEFE	ME352	PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA	4	ESG	MEG03	ESTADÍSTICA GENERAL	4
OEFE	ME354	INVESTIGACIÓN OPERATIVA	4	EEP	MEI65	INVESTIGACIÓN OPERATIVA	4
OEFE	ME355	MATEMÁTICAS DISCRETAS II	4	EES	MEI06	MATEMÁTICA DISCRETAS II	4
OEFE	ME356	ECUACIONES DIFERENCIALES	4	EES	MEI08	ECUACIONES DIFERENCIALES	4
OEFE	FI370	FÍSICA APLICADA A LA INFORMÁTICA	4	EES	FI02	FÍSICA APLICADA A LA INFORMÁTICA	4
EEFE	ME357	MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA	4	EES	MEI09	CÁLCULO III	4
		ÁREA: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN					
OEFE	IF468	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	4	EES	IFI01	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	3
OEFE	IF450	ABSTRACCIÓN DE DATOS Y OBJETOS	4	EES	IFI02	ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS I	4
OEFE	IF451	PROGRAMACIÓN I	2	EES	IFI03	PROGRAMACIÓN I	2
OEFE	IF452	ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS	4	EES	IFI04	ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II	4
OEFE	IF453	PROGRAMACIÓN II	2	EES	IFI05	PROGRAMACIÓN II	2
OEFE	IF454	TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN	3	EEP	IFI45	TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN	3
OEFE	IF455	ALGORITMOS PARALELOS Y DISTRIBUIDOS	4	OEP	IFI24	PROGRAMACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA	4
OEFE	IF456	ALGORITMOS AVANZADOS	4	EEP	IFI57	ALGORITMOS AVANZADOS	4
OEFE	IF457	MÉTODOS NUMÉRICOS	3	EES	IFI12	MÉTODOS NUMÉRICOS	4
EEFE	IF458	COMPUTACIÓN GRÁFICA I	4	EEP	IFI44	COMPUTACIÓN GRÁFICA I	3
EEFE	IF459	COMPUTACIÓN GRÁFICA II	4	EEP	IFI56	COMPUTACIÓN GRÁFICA II	3
EEFE	IF460	COMPUTACIÓN CUÁNTICA	4	EEP	IFI58	COMPUTACIÓN CUÁNTICA	4
EEFE	IF464	COMPUTACIÓN SIMBÓLICA	4	EEP	IFI59	COMPUTACIÓN SIMBÓLICA	4
EEFE	IF465	GEOMETRÍA COMPUTACIONAL	4	EEP	IFI60	GEOMETRÍA COMPUTACIONAL	4
EEFE	IF466	COMPILADORES	4	OEP	IFI13	COMPILADORES	4
EEFE	IF467	ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS	4	EES	IFI08	ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS	4
		ÁREA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
OEFE	IF480	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	3	OEP	IFI35	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4
OEFE	IF481	INGENIERÍA ECONÓMICA	3	EEP	IFI52	INGENIERÍA ECONÓMICA	3
OEFE	IF483	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	3	OEP	IFI28	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3
EEFE	IF484	EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	3	EEP	IFI51	INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	3
EEFE	IF485	CONTROL Y AUDITORÍA DE SISTEMAS	3	EEP	IFI54	CONTROL Y AUDITORÍA INFORMÁTICA	3
		ÁREA: INGENIERÍA COMPUTACIONAL					
OEFE	LI371	ELECTRÓNICA Y DISEÑO DIGITAL	3	EES	FI03	ELECTRÓNICA Y DISEÑO DIGITAL	4
OEFE	IF550	ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR	4	EES	IFI11	ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR	4
OEFE	IF551	SISTEMAS OPERATIVOS	4	EES	IFI16	SISTEMAS OPERATIVOS	4
OEFE	IF552	REDES DE COMPUTADORAS I	4	EES	IFI21	REDES DE COMPUTADORAS I	4
EEFE	IF554	REDES DE COMPUTADORAS II	4	OEP	IFI27	REDES DE COMPUTADORAS II	4
EEFE	IF555	TÓPICOS AVANZADOS EN REDES	4	EEP	IFI46	TÓPICOS AVANZADOS EN REDES	3
EEFE	IF557	ARQUITECTURAS DE ALTO RENDIMIENTO	4	EEP	IFI47	ARQUITECTURA DE ALTO RENDIMIENTO	3
		ÁREA: INGENIERÍA DE SOFTWARE					
OEFE	IF610	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4	EES	IFI10	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4
OEFE	IF611	METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE	3	EES	IFI20	METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE	5
OEFE	IF613	DESARROLLO DE SOFTWARE I	2	EES	IFI15	FUNDAMENTOS Y DISEÑO DE BASE DE DATOS	4
OEFE	IF612	FUNDAMENTOS Y DISEÑO DE BASES DE DATOS	4	EES	IFI26	INGENIERÍA DE SOFTWARE I	4
OEFE	IF614	INGENIERÍA DE SOFTWARE I	4	OEP	IFI30	INGENIERÍA DE SOFTWARE II	4
EEFE	IF617	INGENIERÍA DE SOFTWARE II	4				
		ÁREA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL					
OEFE	IF650	MODELOS PROBABILÍSTICOS	4	EES	IFI07	MODELOS PROBABILÍSTICOS	4
OEFE	IF651	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	3	EES	IFI14	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	4
OEFE	IF652	APRENDIZAJE AUTOMÁTICO	4	OEP	IFI19	APRENDIZAJE AUTOMÁTICO	4
EEFE	IF653	MINERÍA DE DATOS	4	OEP	IFI22	CIENCIA DE DATOS	3
EEFE	IF654	ROBÓTICA	4	EEP	IFI49	ROBÓTICA	4
EEFE	IF656	PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL	4	EEP	IFI43	PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL	3
EEFE	IF657	VISIÓN COMPUTACIONAL	4	EEP	IFI48	VISIÓN COMPUTACIONAL	4
EEFE	IF662	DEEP LEARNING	4	OEP	IFI25	APRENDIZAJE PROFUNDO	4
EEFE	IF664	BIOINFORMÁTICA	4	EEP	IFI50	BIOINFORMÁTICA	4
EEFE	IF669	MODELADO Y SIMULACIÓN	4	OEP	IFI17	MODELADO Y SIMULACIÓN	4
		ÁREA: INVESTIGACIÓN					
OEFE	IF710	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I	3	SEM	IFI29	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN	3
		ÁREA: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES					
EC	IF060	MÚSICA	2	AEX	IFI67	ACTIVIDADES	2
EC	IF061	CORO	2	AEX	IFI67	ACTIVIDADES	2
EC	IF062	DANZA MODERNA	2	AEX	IFI67	ACTIVIDADES	2
EC	IF063	QUECHUA	2	AEX	IFI67	ACTIVIDADES	2
EC	IF064	TALLER DE DEBATE	2	AEX	IFI18	DEBATE	2
EC	IF065	TALLER DE CREATIVIDAD MUSICAL	2	AEX	IFI67	ACTIVIDADES	2
EC	IF066	TEATRO	2	AEX	IFI67	ACTIVIDADES	2
		ÁREA: PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES					
PPP	IF020	PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES	9	PPP	IFI66	PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES	8